

반명		이름		휴대폰 번호	-	-
----	--	----	--	--------	---	---

1. $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$ 의 값을 구하면? [1단원 쌍곡선함수]

- ① 0 ② 1
③ -1 ④ 2

2. 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tanh^{-1} x}{x^3}$ 의 값은? [3단원 로피탈 정리]

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{3}$
③ $-\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{6}$

3. 곡선 $y = e^{-2x}$ 위의 점 (a, e^{-2a}) 에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이의 최댓값은? [4단원 최적화 문제]
(단, $a > 0$)

- ① $\sqrt{e}$ ② $\frac{e}{2}$
③ e ④ $\frac{1}{e}$

4. $\sin^2\left(\cos^{-1}\frac{1}{3}\right) + \cos^2\left(\sin^{-1}\frac{2}{3}\right)$ 의 값은? [1단원 역삼각함수]

- ① $\frac{10}{9}$ ② $\frac{11}{9}$
③ $\frac{12}{9}$ ④ $\frac{13}{9}$

5. 부호함수 $\text{sgn}(x)$ 와 실수에서 정의된 함수 $f(x)$ 를 아래와 같이 정의하자. 다음 설명 중 옳은 것만 고른 것은?
(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 정수) [3단원 기타 극한]

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} -1 & (x < 0) \\ 0 & (x = 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}, \quad f(x) = \left[\frac{x+2}{2} \right] - \frac{[x+3]}{2}$$

ㄱ. 부호함수 $\text{sgn}(x)$ 는 $x=0$ 에서 극한값이 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{1}{2}$

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \text{sgn}(x)f(x) = -\frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow 0^-} \text{sgn}(x)f(x) = -1$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ 일 때, $t = \pi$ 에서 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 를 구하면? [2단원 2계도함수]

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$
③ 1 ④ $\frac{1}{2}$

7. $f(x) = x + \cos x$ 일 때, 뉴턴의 방법으로 $x_1 = \pi$ 를 이용하여 $f(x) = 0$ 의 두 번째 근삿값 x_2 를 구하면? [2단원 뉴턴의 방법]

- ① 1 ② π
 ③ $\pi - 1$ ④ $2\pi - 1$

8. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 이 존재하고, $0 < x < 1$ 에서

$$\frac{\tan x + 3x}{2x^2} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{2x}{\sin^2 x}$$

이 성립한다면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 의 값은 얼마인가? [3단원 샌드위치 정리]

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

9. $f(1) = 10$ 이고 $1 \leq x \leq 4$ 일 때 $f'(x) \geq 2$ 이다. $f(4)$ 의 값으로 가능 한 것은? [3단원 평균값 정리]

- ① 17 ② 15
 ③ 13 ④ 11

10. 함수 $f(x) = 2\sin x - x + x^3$ 에 대하여 $f(t) = 2$ 가 성립하는 t 가 존재하는 구간은? [2단원 중간값 정리]

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$
 ③ $(1, 2)$ ④ $(2, 3)$

11. 함수 $f(x) = \left(x^2 + ax - \frac{5}{4}a\right)e^x$ 가 실수 전체 집합에서 역함수를 가지도록 하는 a 의 최댓값은? [4단원 미분과 그래프]

- ① 4 ② 1
 ③ -1 ④ -4

12. 곡선 $x^3 - 2xy + y^3 = 5$ 위의 점 $P(1, 2)$ 에서 법선의 방정식과 $y = x$ 와 만나는 교점을 구하면? [2단원 음함수 미분법]

- ① $\left(\frac{13}{10}, \frac{13}{10}\right)$ ② $\left(\frac{12}{11}, \frac{12}{11}\right)$
 ③ $\left(\frac{13}{12}, \frac{13}{12}\right)$ ④ $\left(\frac{10}{13}, \frac{10}{13}\right)$



13. 반지름이 $5m$ 인 원기둥 모양의 물탱크에 $3m^3/\text{min}$ 의 비율로 물을 채우고 있다. 물의 높이는 얼마나 빠르게 증가하는가? [4단원 시간에 대한 변화율]

- ① $\frac{3}{5\pi} m/\text{min}$ ② $\frac{3}{25\pi} m/\text{min}$
 ③ $\frac{1}{5\pi} m/\text{min}$ ④ $\frac{1}{25\pi} m/\text{min}$

14. $f(x) = x^{\sin x}$, $x > 0$ 일 때, $x = \frac{\pi}{2}$ 에서의 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값을 구하면? [2단원 로그 미분법]

- ① 1 ② $\frac{2}{\pi}$
 ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ e

15. 다음과 같이 정의된 함수 $f(x)$ 가 $x = 0$ 에서 미분 가능할 때 $k + f'(0)$ 의 값을 구하면? [3단원 미분가능성]

$$f(x) = \begin{cases} 3 \sin x + x^3 \cos \frac{1}{x^2} & (x \neq 0) \\ k & (x = 0) \end{cases}$$

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3

16. $f(x) = e^{6x} + \ln 5x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 하자. 이 때, $g''(e^6 + \ln 5)$ 의 값을 구하면? [2단원 2계도함수]

- ① $\frac{36e^6 - 1}{(6e^6 + 1)^3}$ ② $\frac{6e^6 + 1}{(6e^6 + 1)^2}$
 ③ $-\frac{36e^6 - 1}{(6e^6 + 1)^3}$ ④ $\frac{1 - 6e^6}{(6e^6 + 1)^2}$

17. 각 함수의 주어진 구간에 속하는 임의의 두 점 a 와 b 에 대하여 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$ 을 만족하는 함수를 모두 고른 것은? [4단원 미분과 그래프]

- ㄱ. $f(x) = 3x^2 - 12x + 10$, $[0, 4]$
 ㄴ. $g(x) = -\cosh x$, $[-1, 1]$
 ㄷ. $h(x) = \ln(\cos x)$, $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
 ㄹ. $k(x) = x + 2\cos x$, $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄹ

18. 다음 중 $x^2 - y^2 - 4x + 8y - 20 = 0$ 의 사점근선은? [4단원 미분과 그래프]

- ① $y = -x + 2$ ② $y = -x - 2$
 ③ $y = x + 2$ ④ $y = x + 6$

19. 함수 $f(x) = (x^2 - x + k)e^x$ 이 $x = -4$, $x = 1$ 에서 변곡점을 가질 때, k 의 값을 구하면? [4단원 미분과 그래프]

- ① -4 ② -2
③ 0 ④ 2

20. 곡선 $y = \ln x + 1$ 와 $y = ax^3$ 이 접하도록 하는 양수 a 의 값을 정하면? [2단원 접선의 방정식]

- $$\textcircled{1} \quad \frac{e}{3}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{e^2}{3}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{e^{-2}}{3}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{3}{e^2}$$

21. 함수 f 가 임의의 실수 x, y 에 대하여
 $f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$ 을 만족하고 $f'(0) = 1$
 일 때 $f'(x)$ 는? [3단원 도함수의 정의]

- ① $1 - x + \frac{1}{3}x^3$ ② $1 - x$
- ③ $1 + x^2$ ④ $1 + \frac{1}{2}x^2$

22. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ \sinh(x^2) & (x < 0) \end{cases}$ 에 대한 다음 설명 중 옳은 것의 개수는? [3단원 연속성 및 미분 가능성]

㉠. $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㉡. $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.
 ㉢. $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㉣. $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

23. 좌표평면에서 포물선 $y = 1 - x^2$ 위의 점 P에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이의 최솟값은? (단, 점 O는 원점이고 점 P는 제 1사분면에 있다) [4단원 최적화 문제]

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \frac{2\sqrt{3}}{9} & \textcircled{2} \quad \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \textcircled{3} \quad \frac{4\sqrt{3}}{9} & \textcircled{4} \quad \frac{5\sqrt{3}}{9} \end{array}$$

24. 두 함수 $f: R \rightarrow R$ 와 $g: R \rightarrow R$ 가 모두 미분 가능한 증가함수 일 때, 다음 중 증가함수는 모두 몇 개인가?
[4단원 미분과 그래프]

$h_1(x)=f(x)g(x)$	$h_2(x)=\frac{f(x)}{g(x)} \ (\nexists \frac{1}{g(x)}, g(x) \neq 0)$
$h_3(x)=f(g(x))+g(f(x))$	$h_4(x)=f(x^3)+g(x^3)$

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

25. 구간 I 에서 무한 번 미분 가능한 두 함수 f 와 g 의 곱 fg 의 10계 도함수를 다음과 같이 쓸 때 $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}$ 의 값은? [2단원 고계도함수]

$$(fg)^{(10)}(x) = \sum_{r=0}^{10} a_r f^{(10-r)}(x) g^{(r)}(x), \quad x \in I$$

- ① 512 ② 511
③ 1024 ④ 1023

